Manuale di manutenzione

Elettropompa centrifuga multistadio ad asse verticale - modello P6

1. Scopo e qualifica del personale

Il presente manuale è destinato al personale di manutenzione qualificato. Gli interventi indicati come riservati all'officina autorizzata non devono essere eseguiti in campo.

2. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

3. Piano di manutenzione programmata

Intervento	Intervallo	Note
Ingrassaggio dei cuscinetti	ogni 5.000 ore	grasso al litio NLGI 2, 18 g per supporto
Controllo delle vibrazioni	ogni 6 mesi	soglia di allarme 3,5 mm/s RMS
Controllo dell'allineamento del giunto	ogni 12 mesi	tolleranza 0,05 mm
Sostituzione della tenuta meccanica	ogni 10.000 ore	ricambio RIC-P6-0021
Sostituzione dei cuscinetti	ogni 20.000 ore	ricambi RIC-P6-0041 e RIC-P6-0042
Revisione generale	ogni 30.000 ore	in officina autorizzata

4. Procedure

Allineamento del giunto

1. Eseguire l'allineamento a macchina fredda, dopo il serraggio dei bulloni di fondazione.
2. Misurare con comparatore il disallineamento radiale e angolare su quattro punti a 90 gradi.
3. Correggere con spessori sotto i piedi del motore fino a rientrare nella tolleranza di 0,05 mm.
4. Ripetere la misura dopo il serraggio definitivo e rimontare la protezione del giunto.

Sostituzione della tenuta meccanica

1. Chiudere le valvole di aspirazione e mandata e svuotare il corpo pompa.
2. Smontare il gruppo rotante senza scollegare le tubazioni.
3. Sostituire la tenuta con il ricambio RIC-P6-0021, lubrificando gli O-ring con acqua e sapone e mai con grasso minerale.
4. Rimontare, riempire la pompa e verificare l'assenza di perdite dopo 30 minuti di funzionamento.

Ingrassaggio dei cuscinetti

1. Pulire gli ingrassatori prima dell'operazione.
2. Introdurre 18 g di grasso al litio NLGI 2 per ciascun supporto, a macchina in moto.
3. Verificare che la temperatura del supporto torni ai valori abituali entro due ore.

5. Ricerca guasti

Per ciascun allarme sono indicati i controlli da eseguire prima di procedere alla sostituzione di componenti.

E-1004 - Squilibrio delle tensioni di alimentazione

Gravità: allarme. Ripristino: automatico.

Controlli: misurare le tre tensioni concatenate a vuoto e a carico; controllare il serraggio delle sbarre.

Rimedio: Verificare le tensioni a monte del quadro; se lo squilibrio supera il 5% fermare la pompa.

E-1040 - Intervento della protezione termica del motore

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: misurare l'assorbimento rispetto alla corrente nominale di 28,5 A; verificare la pulizia del copriventola.

Rimedio: Attendere almeno 30 minuti, pulire la griglia di ventilazione e verificare il punto di lavoro prima del riavvio.

E-2011 - Cavitazione

Gravità: allarme. Ripristino: automatico.

Controlli: leggere il vuotometro in aspirazione; ispezionare il filtro.

Rimedio: Ridurre la portata agendo sulla mandata, pulire il filtro di aspirazione e verificare il livello della vasca.

E-2110 - Pressione di mandata bassa

Gravità: allarme. Ripristino: automatico.

Controlli: confrontare la pressione con la curva caratteristica; verificare il senso di rotazione.

Rimedio: Verificare il senso di rotazione e l'eventuale presenza di perdite sulla rete servita.

E-3007 - Sovratemperatura del supporto lato comando

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: controllare la quantità di grasso; ascoltare il cuscinetto con lo stetoscopio.

Rimedio: Fermare la pompa, verificare la lubrificazione e lo stato del cuscinetto (ricambio RIC-P6-0041).

E-4012 - Vibrazioni oltre soglia lato pompa

Gravità: allarme. Ripristino: manuale.

Controlli: misurare l'allineamento con comparatore; eseguire l'analisi in frequenza delle vibrazioni.

Rimedio: Verificare l'allineamento del giunto (tolleranza 0,05 mm) e il serraggio dei bulloni di fondazione; se la vibrazione supera il doppio della soglia fermare immediatamente la pompa.

E-4021 - Perdita dalla tenuta meccanica

Gravità: allarme. Ripristino: manuale.

Controlli: misurare la perdita con un contenitore graduato; verificare il flussaggio della tenuta.

Rimedio: Programmare la sostituzione della tenuta meccanica (ricambio RIC-P6-0021) entro 15 giorni; fermare la pompa se la perdita diventa un getto continuo.

E-4210 - Usura degli anelli di tenuta

Gravità: avviso. Ripristino: automatico.

Controlli: misurare il gioco con spessimetro; confrontare portata e prevalenza con il collaudo.

Rimedio: Programmare la sostituzione degli anelli di tenuta (ricambio RIC-P6-0035) alla prima fermata utile; gioco massimo ammesso 0,5 mm.

E-5003 - Guasto del trasduttore di pressione

Gravità: avviso. Ripristino: automatico.

Controlli: misurare la corrente del loop; spurgare la presa di pressione.

Rimedio: La pompa passa al funzionamento a velocità fissa; sostituire il trasduttore (ricambio RIC-P6-0061).

E-5030 - Guasto della sonda PT100 del supporto

Gravità: avviso. Ripristino: automatico.

Controlli: misurare la resistenza della sonda a freddo; verificare il connettore.

Rimedio: Sostituire la sonda (ricambio RIC-P6-0065) entro 30 giorni; nel frattempo controllare manualmente la temperatura del supporto a ogni turno.

6. Ricambi

Utilizzare esclusivamente ricambi originali. I codici dei ricambi sono composti dal prefisso RIC, dal modello della pompa e da un progressivo di quattro cifre.

Codice	Descrizione
RIC-P6-0021	Kit tenuta meccanica
RIC-P6-0030	Girante
RIC-P6-0035	Coppia anelli di tenuta
RIC-P6-0041	Cuscinetto lato comando
RIC-P6-0042	Cuscinetto lato opposto
RIC-P6-0050	Giunto elastico completo
RIC-P6-0061	Trasduttore di pressione 0-16 bar
RIC-P6-0065	Sonda PT100 del supporto
RIC-P6-0080	Kit guarnizioni

7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Gamma Elettromeccanica S.r.l., Via Fornace 3, Collesereno, indirizzo di posta elettronica assistenza@gammaelettromeccanica.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.